

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 2024년									한국산업인력공단
I. 종목 기초정보									
종목코드	1178	종목명	로봇소프트웨어개발기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	산업통상부	직무분야	전기.전자	중직무분야	전자	세부직무분야	로봇	실기시험방법	작업형
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	해당	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님
격년시행여부	아님	개편연도(법령)	2018	시행연도(개편결과)	2019_신설				
종목개요	로봇소프트웨어개발기사는 4차 산업혁명 시대의 핵심인 지능형 로봇 기술 전문가를 양성하기 위한 자격입니다. AI, 머신러닝, 자율주행 등 최신 기술을 로봇에 접목하여 다양한 산업 현장에서 요구되는 로봇 시스템의 소프트웨어를 설계, 개발, 시험 및 유지보수하는 전문 지식과 실무 능력을 평가합니다.								
수행직무	로봇의 동작 및 작업을 제어하는 소프트웨어를 개발하고, ROS(로봇 운영체제) 기반의 프로그래밍을 수행합니다. 센서 데이터 처리, 인공지능 기반 객체 인식 및 자율주행 알고리즘을 구현하며, 가상환경에서 로봇 시뮬레이션을 통해 소프트웨어의 성능과 안정성을 검증하고 최적화하는 직무를 담당합니다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 (‘25.7)	채용공고 수요(건) (‘24)	제시임금(만원) (‘24)	비재직자 비율(%) (‘24)	재직자 비율(%) (‘24)
척도	2	2		5	7	-	-
실수치	37	8		4	270	40.0%	60.0%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표

구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

구성항목별 10점 척도 분석

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)																	
2024년 시행 결과												특이사항 (2024) 비해당 - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부					
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)							
77	48	62.3%	19	39.6%	15	10	66.7%	5	50.0%	5							
		7개년 추이 그래프				연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (필기)						응시인원			7	13	28	24	40	48	37	106/118	437/547
응시동향 (실기)						응시인원				5	9	7	13	10	10	108/118	472/547
취득동향						취득자수				1	6	5	13	5	8	101/118	454/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상															
성별	여성 6 남성 42			인원	남성 42	여성 6	총계 48								
				비율	87.5%	12.5%	-								
응시연령	10대 20대 17 30대 19			인원	10대 0	20대 17	30대 19	40대 6	50대 4	60대이상 2	총계 48				
				비율	0.0%	35.4%	39.6%	12.5%	8.3%	4.2%	-				
학력	고등학교이하 석사 12 대학교 26			인원	고등학교이하 0	전문대학 3	대학교 26	석사 12	박사 5	미상 2	총계 48				
				비율	0.0%	6.3%	54.2%	25.0%	10.4%	4.2%	-				
응시목적	취업 자기개발 26			인원	취업 10	창업 0	이직(전직) 0	자기개발 26	업무능력향상 10	승진 0	자격수당 1	진학 1	학위취득 0	기타-무응답 3	총계 48
				비율	20.8%	0.0%	0.0%	54.2%	20.8%	0.0%	2.1%	2.1%	0.0%	6.3%	-
경제활동상태	학생 8 재직자 26			인원	재직자 26	자영업자 3	구직자 6	학생 8	군인 2	주부 0	기타-무응답 3	총계 48			
				비율	54.2%	6.3%	12.5%	16.7%	4.2%	0.0%	6.3%	-			
↓ [재직자 응답] ↓															
재직회사 규모	1000인 이상 10 10-29인 4			인원	1-4인 0	5-9인 1	10-29인 4	30-99인 3	100-299인 4	300-499인 2	500-999인 2	1000인 이상 10	총계 26		
				비율	0.0%	3.8%	15.4%	11.5%	15.4%	7.7%	7.7%	38.5%	-		
자격업무관련성	있음 2 있음 24		인원	없음 2	총계 26	근무처 우대여부			우대안함 16 우대함 10		인원	우대안함 16	우대안함 10	총계 26	
			비율	7.7%	-						비율	38.5%	61.5%	-	
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 3 채용 5			인원	채용 5	인사배치 1	임금(수당) 3	인사고과 1	승진 0	총계 10					
				비율	50.0%	10.0%	30.0%	10.0%	0.0%	-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																		
성별	여성 1 남성 4		인원	남성	여성	총계	국적				내국인 5		인원	내국인	외국인	총계		
			비율	4	1	5							5	0	5			
취득연령	30대 2 20대 3						10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차	
							인원	0	3	2	0	0	0	5	30	37	23	5.16
학력	석사 1 대학교 4						고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계					
							인원	0	0	4	1	0	0	5				
학력 재직상태	재학 1 졸업 4						비율	0.0%	0.0%	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%	-				
							졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계						
경제활동상태	학생 1 재직자 3						인원	4	0	1	0	0	5					
							비율	80.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	-					
응시목적	업무능력향상 2 자기개발 3						인원	3	0	0	1	0	0	1	5			
							비율	60.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	20.0%	-			
시험준비경로	출판물(서적) 3 온라인 1						인원	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타-무응답	
							비율	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	1
							비율	0.0%	0.0%	0.0%	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	
							인원	온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타-무응답	총계				
							비율	1	0	3	0	0	1	5				
							비율	20.0%	0.0%	60.0%	0.0%	0.0%	20.0%	-				

*2024년도 취득자 기준